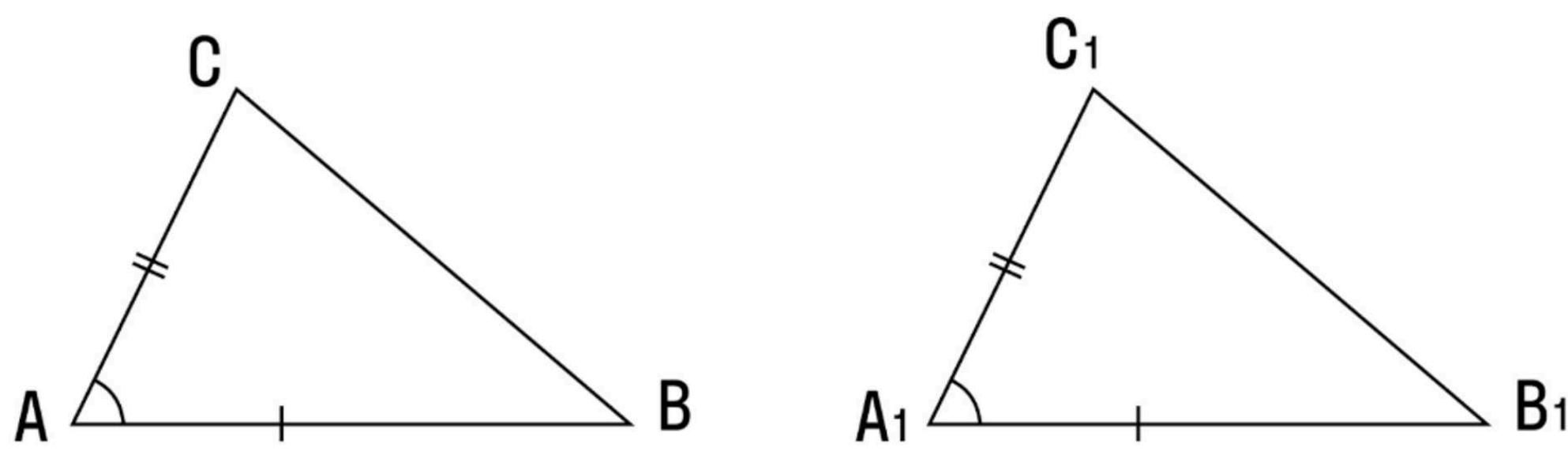


Признаки равенства треугольников

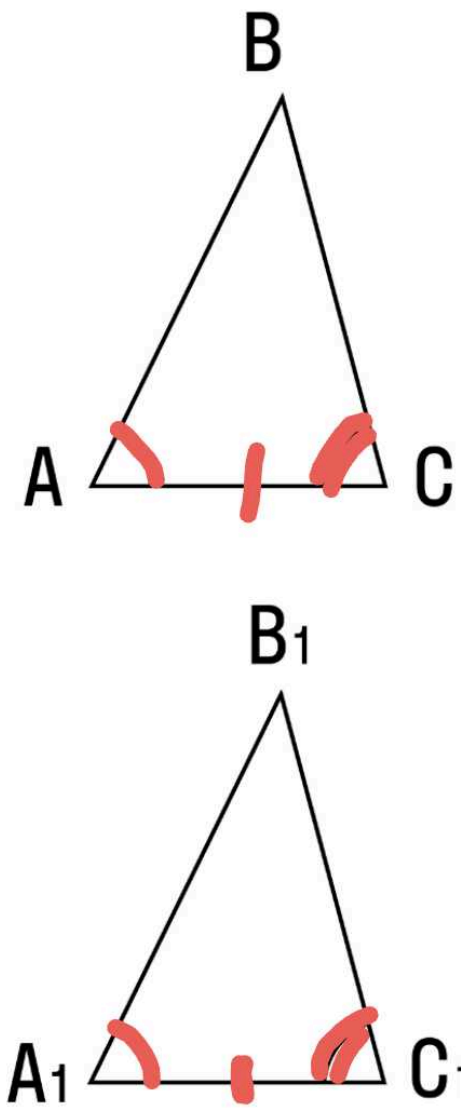
Первый признак равенства треугольников

Теорема. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.



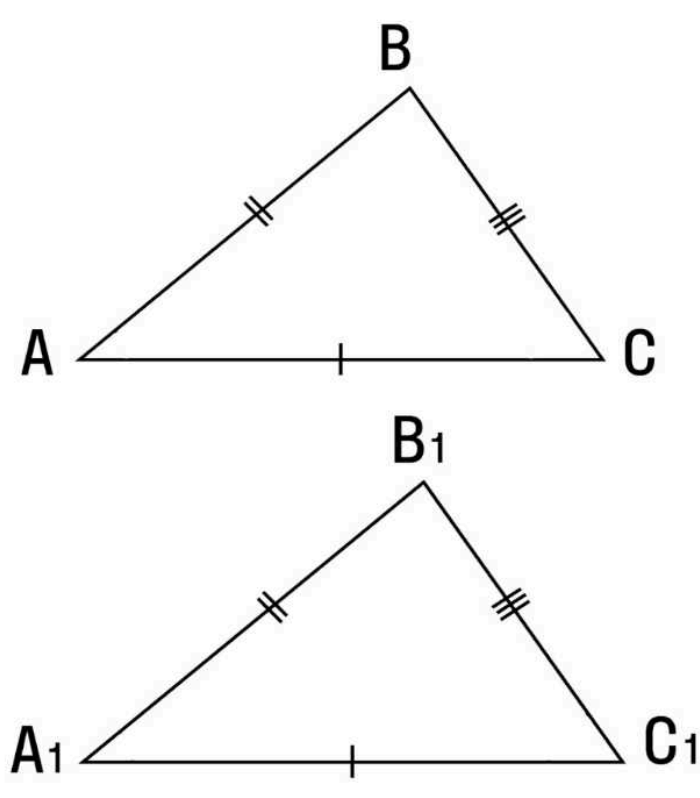
Второй признак равенства треугольника

Теорема. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

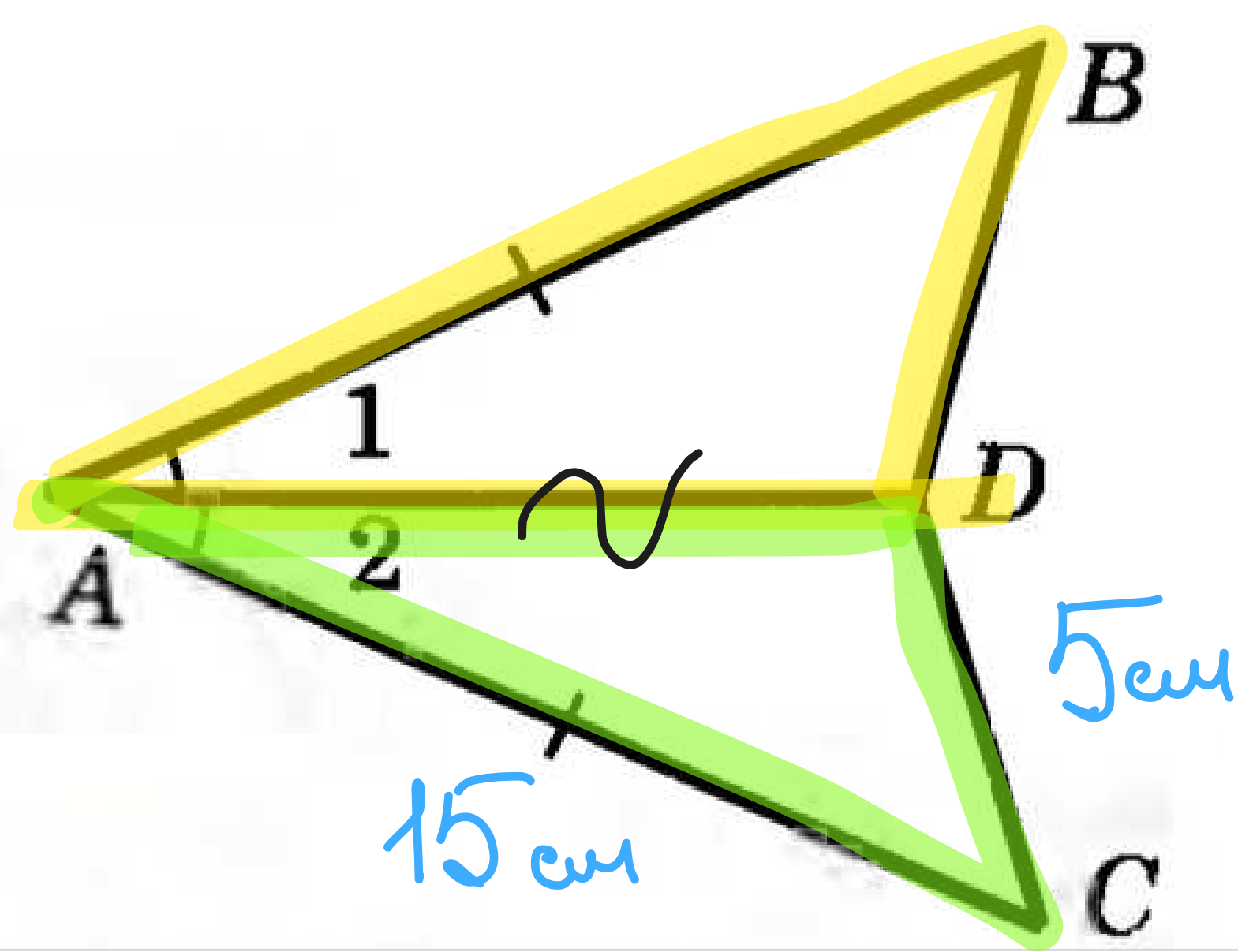


Третий признак равенства треугольника

Теорема. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

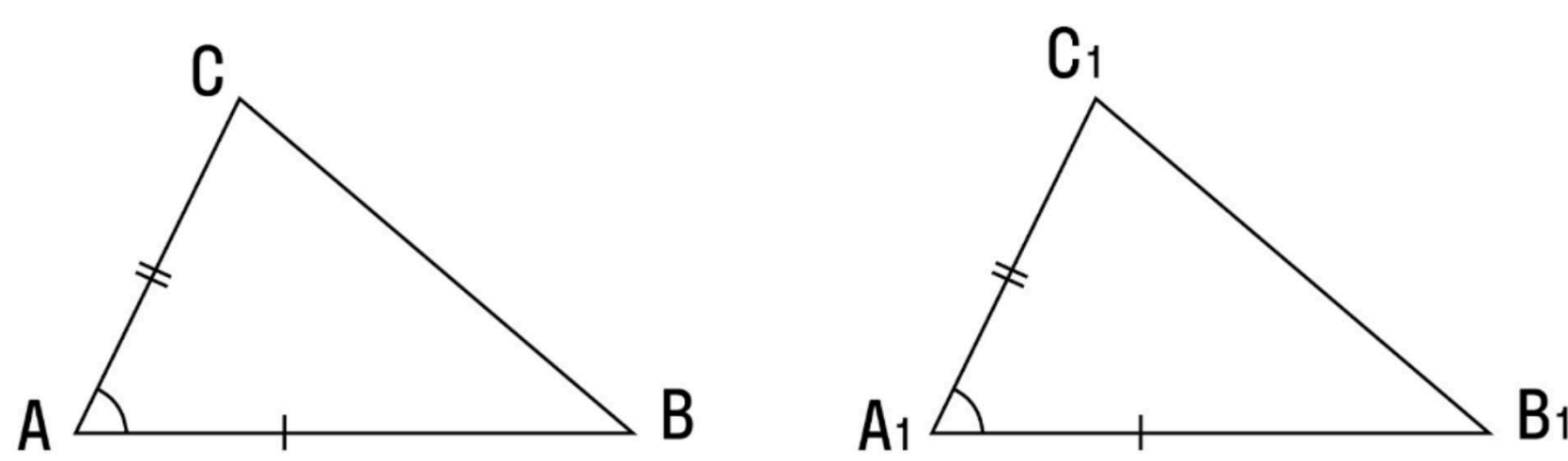


На рисунке 52  $AB=AC$ ,  $\angle 1=\angle 2$ . а) Докажите, что треугольники  $ABD$  и  $ACD$  равны; б) найдите  $BD$  и  $AB$ , если  $AC=15$  см,  $DC=5$  см.



Первый признак равенства треугольников

Теорема. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.



Дано:  $AB=AC$   
 $\angle 1=\angle 2$

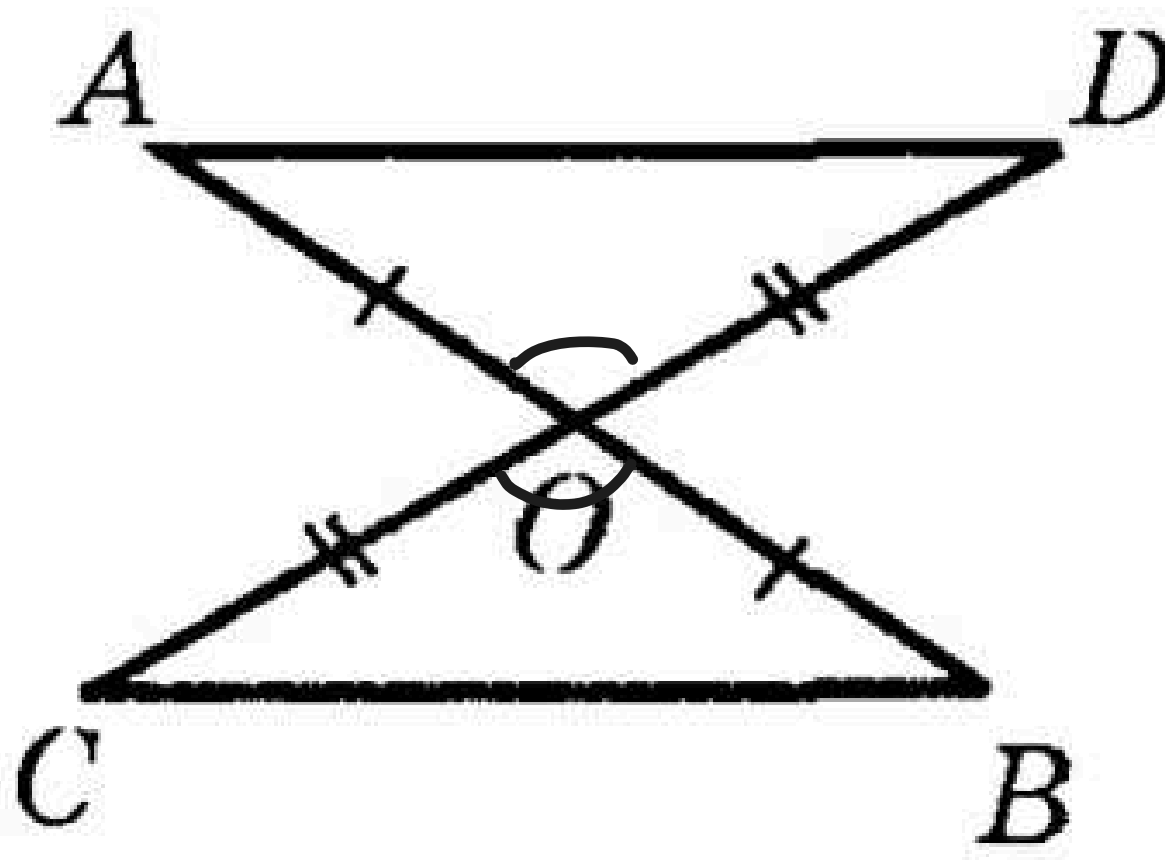
а) Д-мь:  $\triangle ABD=\triangle ACD$   
Д-во: 1)  $\angle 1=\angle 2$  (по уcn.)  
2)  $AB=AC$  (по уcn.)  
3)  $AD$  — общая  
 $\Rightarrow \triangle ABD=\triangle ACD$   
(по I признаку)

б) Дано:  $AC=15$  см ;  $DC=5$  см  
Найти:  $BD$  и  $AB$

Решение:  $BD=DC=5$  см

$AB=AC=15$  см

(как соответствующие элементы в равных треугольниках)

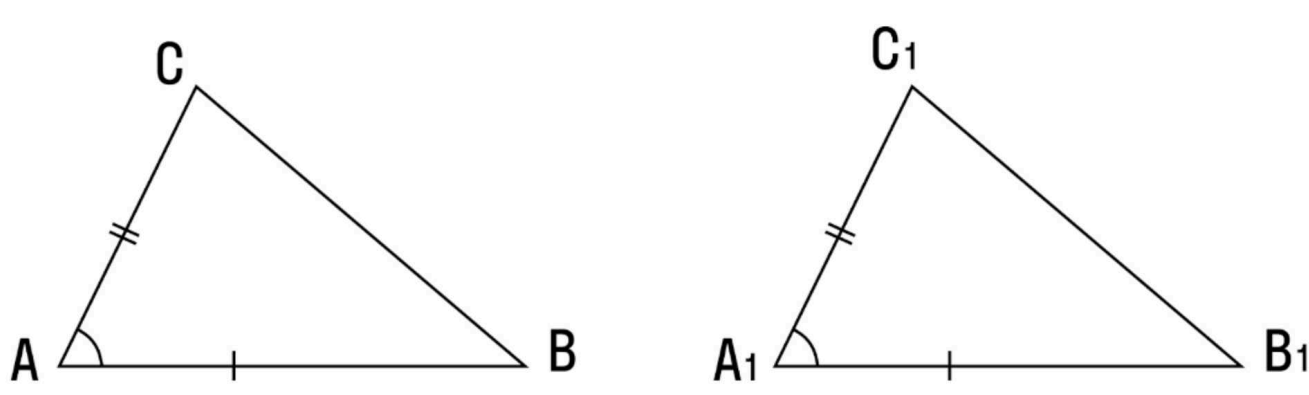


Дано:  $AO=OB$ ,  $CO=OD$ .

Доказать:  $\triangle AOD=\triangle BOC$ .

Первый признак равенства треугольников

Теорема. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.



Д-во: 1)  $CO=OD$   
2)  $AO=OB$  ] (по условию)  
3)  $\angle AOD=\angle COB$  (вертик.)

$\Rightarrow \triangle AOD=\triangle BOC$  (по I признаку)